

Họ và tên thí sinh.....
Số báo danh.....

Mã đề: 0551

Cho biết: $\pi = 3,14$; $T (K) = t(^{\circ}C) + 273$; $R = 8,31 \text{ J/mol}^{-1} \cdot K^{-1}$; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ hạt/mol}$.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án A, B, C hoặc D.

Câu 1: Nhiệt hóa hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần cung cấp để khối chất đó có khối lượng m chuyển hoàn toàn từ thể lỏng sang thể khí khi chất lỏng đó sôi. Khối lượng m có giá trị bằng

- A. 1 kg. B. 1 g. C. 100 g. D. 10 kg.

Câu 2: Định luật Boyle cho biết sự biến đổi trạng thái của một lượng khí xác định khi thông số

- A. khối lượng riêng khí không đổi. B. nhiệt độ của khí không đổi.
C. áp suất của khí không đổi. D. thể tích của khí không đổi.

Câu 3: Sóng điện từ là quá trình lan truyền của

- A. điện từ trường trong không gian. B. điện trường trong môi trường vật chất.
C. từ trường trong không gian. D. từ trường trong môi trường vật chất.

Câu 4: Độ Fahrenheit ($^{\circ}F$ hay độ F), là một thang nhiệt độ được đặt theo tên nhà vật lý người Đức Daniel Gabriel Fahrenheit, ngày nay vẫn được sử dụng rộng rãi ở Mỹ và một số quốc gia nói tiếng Anh. Công thức chuyển đổi giữa thang nhiệt độ Fahrenheit và thang nhiệt độ Celsius là $t(^{\circ}F) = 32 + t(^{\circ}C)$. Nhiệt dung riêng của nước ứng với thang nhiệt độ Celsius là $4200 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}C$. Trong thang nhiệt độ Fahrenheit, nhiệt dung riêng của nước có giá trị xấp xỉ

- A. $124,3 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}F$. B. $131,2 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}F$. C. $7560,0 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}F$. D. $2333,3 \text{ J/kg} \cdot ^{\circ}F$.

Câu 5: Cho khối lượng của hạt nhân $^{10}_4\text{Be}$ là $10,0113 \text{ u}$; khối lượng của proton $m_p = 1,0073 \text{ u}$; khối lượng của neutron $m_n = 1,0087 \text{ u}$. Lấy $1 \text{ u} = 931,5 \text{ MeV}/c^2$. Năng lượng liên kết của hạt nhân Be này gần đúng bằng

- A. $65,3 \text{ MeV}$. B. $6,53 \text{ MeV}$. C. $64,3 \text{ MeV}$. D. $6,43 \text{ MeV}$.

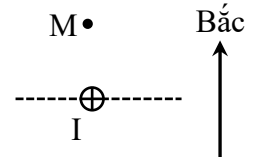
Câu 6: Số hạt neutron có trong một hạt nhân Sắt $^{56}_{26}\text{Fe}$ là

- A. 30. B. 82. C. 56. D. 26.

Câu 7: Trong quy trình làm muối thủ công truyền thống người dân miền biển đã thực hiện như sau: vào những ngày nắng ráo, sáng sớm người dân đổ nước mặn lên nền sân sạch, buổi chiều người dân thu gom được các hạt muối. Sự hình thành muối hạt trong quy trình trên liên quan trực tiếp tới hiện tượng

- A. ngưng tụ. B. ngưng kết. C. bay hơi. D. thăng hoa.

Câu 8: Hình vẽ bên cho biết hướng Bắc địa lý và chiều của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài đi từ ngoài vào trong mặt phẳng hình vẽ. Véc tơ cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại M có chiều hướng về phía



- A. Đông. B. Bắc.
C. Nam. D. Tây.

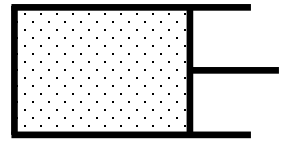
Câu 9: Trong nghiên cứu về Vật lý hạt nhân, người ta có thể sử dụng màn huỳnh quang để xác định chu kỳ bán rã của một số chất phóng xạ. Xét một mẫu ban đầu chứa $1 \mu\text{mol}$ chất phóng xạ đặt cách màn huỳnh quang (có diện tích 1 cm^2) một khoảng 50 cm . Biết cứ một hạt phóng xạ phân rã tạo ra một hạt β^- và mỗi hạt β^- đập vào màn huỳnh quang phát ra một chấm sáng. Cho rằng mẫu chất có dạng hình cầu và phóng xạ đều theo tất cả các hướng. Sau 1 phút kể từ thời điểm đầu tiên thì số chấm sáng trên màn là 25000 chấm. Lấy 1 năm bằng 365 ngày. Chu kỳ bán rã của chất phóng xạ này có giá trị xấp xỉ

- A. 500 năm. B. 1011 năm. C. 2000 năm. D. 2500 năm.

Câu 10: Một khung dây dẫn phẳng, dẹt có 100 vòng, mỗi vòng có diện tích 50 cm^2 . Khung dây quay đều tốc độ 3000 vòng/phút quanh trục nằm trong mặt phẳng khung, trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn $0,02 \text{ T}$. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây có giá trị hiệu dụng gần đúng bằng

- A. 3,4 V. B. 1,7 V. C. 2,2 V. D. 1,1 V.

Câu 11: Một lượng khí có thể tích 240 cm^3 bị giam trong một xi lanh có một pít-tông đóng kín như hình vẽ bên. Diện tích tiết diện ngang của pít-tông là 24 cm^2 , áp suất khí trong xi lanh bằng áp suất ngoài là 100 kPa . Bỏ qua mọi ma sát, coi quá trình là đẳng nhiệt, chất khí được coi là khí lí tưởng. Để dịch chuyển pít-tông sang trái 2 cm phải cần tác dụng một lực bằng



- A. 80 N. B. 40 N. C. 20 N. D. 60 N.

Câu 12: Chất khí có áp suất $1,2 \cdot 10^5$ và khối lượng riêng là $2,5 \text{ kg/m}^3$ thì có tốc độ căn quân phương của phân tử gần đúng bằng

- A. 379,5 m/s. B. 424,3 m/s. C. 219,1 m/s. D. 435,3 m/s.

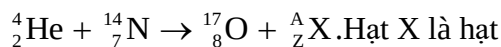
Câu 13: Sapa nằm ở phía Tây Bắc và cách trung tâm thủ đô Hà Nội khoảng 370 km , có độ cao khoảng 1600 m so với mực nước biển. Ở Sapa vào mùa hè rất mát mẻ, độ chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là khá cao, ban ngày nhiệt độ trung bình là 25°C , ban đêm nhiệt độ trung bình còn khoảng 14°C . Độ chênh lệch nhiệt độ trung bình giữa ngày và đêm vào mùa hè ở Sapa là

- A. 11 (K). B. 11 ($^\circ\text{F}$). C. 284 ($^\circ\text{F}$). D. 284 (K).

Câu 14: Trong điều trị ung thư, được chất phóng xạ có tác dụng gì đối với tế bào ung thư?

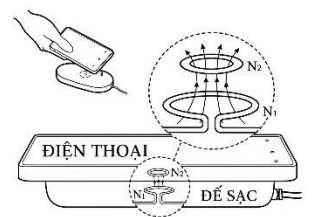
- A. Làm cho tế bào ung thư phân chia nhanh hơn.
B. Kích thích tế bào ung thư phát triển nhanh hơn.
C. Biến đổi tế bào ung thư thành tế bào bình thường.
D. Tiêu diệt tế bào ung thư bằng tia phóng xạ.

Câu 15: Trong một thí nghiệm, Rutherford đã bắn hạt α vào hạt nhân nitrogen theo phương trình:



- A. neutron. B. electron. C. proton. D. alpha.

Câu 16: Hiện nay công nghệ sạc không dây đang trở nên phổ biến vì tính an toàn và tiện lợi của nó. Hình bên dưới mô tả nguyên lý hoạt động của sạc điện thoại không dây. Để sạc được trang bị cuộn dây N_1 , pin điện thoại tích hợp với cuộn dây N_2 . Cuộn dây N_2 gọi là



- A. cuộn Rotor sơ cấp. B. cuộn thứ cấp.
C. cuộn sơ cấp. D. cuộn Rotor thứ cấp.

Câu 17: Tính thời gian cần thiết để làm nóng chảy hoàn toàn 2 kg đồng có nhiệt độ ban đầu 30°C trong một lò nung điện có công suất 20000 W . Biết chỉ có 50% năng lượng tiêu thụ của lò được dùng vào việc làm đồng nóng lên và nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ không đổi. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 358 J/kg.K , nhiệt độ nóng chảy của đồng 1084°C và nhiệt nóng chảy riêng của đồng 180 kJ/kg .

- A. 4,25 s. B. 81,194 s. C. 81,158 s. D. 117,158 s.

Câu 18: Từ trường sinh ra bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài có các đường sức từ là những đường

- A. tròn nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn, tâm tại dây dẫn.
B. elip bao quanh dây dẫn.
C. thẳng song song với dây dẫn.
D. xoắn ốc nhận dây dẫn làm trục của đường xoắn ốc đó.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý A), B), C), D) ở mỗi câu, thí sinh chọn **đúng** hoặc **sai**.

Câu 1. Máy xạ trị thường sử dụng nguồn phóng xạ $^{60}_{27}\text{Co}$ có chu kỳ bán rã là 5,3 năm. Để đáp ứng đúng các tiêu chí y học để điều trị bệnh, thiết bị sẽ bắt buộc phải bảo dưỡng để hiệu chỉnh lại chùm tia chiếu xạ trước khi độ phóng xạ giảm đi 7% và phải thay nguồn phóng xạ mới khi độ phóng xạ giảm đi 50%. (Các kết quả lấy đến chữ số phân mười).

A. Hằng số phóng xạ của $^{60}_{27}\text{Co}$ là 2,1 ns.

B. Lịch bảo dưỡng của máy xạ trị là sau mỗi 6, 7 tháng.

C. Sau 5,3 năm kể từ thời điểm ban đầu, nguồn phóng xạ giảm đi một nửa lượng chất phóng xạ ban đầu.

D. Lịch thay thế nguồn phóng xạ là sau mỗi 10,6 năm.

Câu 2: Một xi lanh kín đặt nằm ngang có pít tông chuyển động được chứa 4 g khí Helium. Bỏ qua ma sát giữa xi lanh và pít-tông. Cho khối khí trong xi lanh biến đổi trạng thái từ (1) sang (2) theo đồ thị được biểu diễn trên hệ trục tọa độ $p - T$ như hình vẽ bên. Biết $p_0 = 4,5 \cdot 10^5 \text{ Pa}$, $T_0 = 300 \text{ K}$, khối lượng mol của Helium là 4 g/mol.

A. Quá trình biến đổi trạng thái của khối khí từ (1) sang (2) là quá trình đẳng áp.

B. Thể tích của khối khí ở trạng thái (1) là 5,54 lít.

C. Trong quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2), công mà khối khí đã thực hiện là 4986 J.

D. Theo thang nhiệt độ Celsius, nhiệt độ ở trạng thái (1) là 573°C .

Câu 3: Nước là chất có nhiệt dung riêng lớn hơn nhiều so với các chất lỏng thông thường khác. Nhờ đó, nước có vai trò quan trọng đối với đời sống con người.

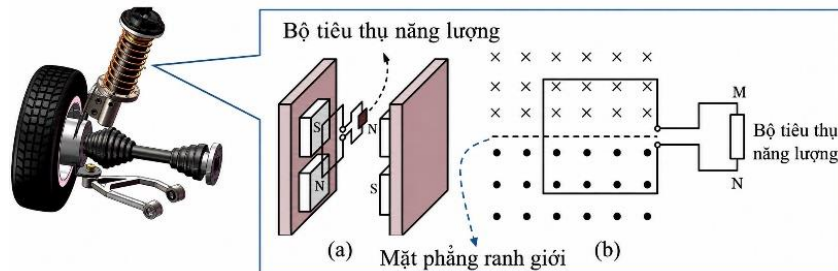
A. Do có nhiệt dung riêng lớn mà nước biển nóng lên và nguội đi nhanh hơn các vùng đất xung quanh, tạo nên vùng đất ven biển có khí hậu tương đối ôn hòa.

B. Do có nhiệt dung riêng lớn mà nước thường được dùng trong các thiết bị làm mát của động cơ nhiệt.

C. Do có nhiệt dung riêng lớn nên lượng nước trên bề mặt của Trái đất có thể hấp thụ lượng nhiệt khổng lồ của năng lượng Mặt trời mà vẫn giữ cho nhiệt độ của bề mặt Trái đất tăng không nhanh và không nhiều, tạo điều kiện cho sự sống của con người và các sinh vật khác.

D. Do có nhiệt dung riêng lớn mà nước thường được dùng trong các thiết bị làm mát (bộ tản nhiệt) của máy biến áp.

Câu 4: Bộ giảm chấn điện từ của ô tô có sơ đồ nguyên lý cấu tạo như hình bên. Hai cặp nam châm vĩnh cửu được gắn cố định với khung xe tạo ra hai vùng từ trường đều có cùng độ lớn cảm ứng từ, nhưng ngược hướng nhau. Một khung dây dẫn hình vuông, được giữ cố định so với trục bánh xe, vuông góc với các đường sức từ và kết nối với một bộ tiêu thụ năng lượng thành một mạch kín (hình a). Coi hai vùng từ trường tiếp xúc với nhau bởi một mặt phẳng ranh giới. Tại thời điểm ban đầu, ranh giới này nằm chính giữa khung dây (hình b).



A. Khi khung xe đang dao động so với khung dây, sao cho khung dây vẫn thuộc hai vùng từ trường thì lực từ do khung dây tác dụng lên nam châm ngược chiều dao động.

B. Hoạt động của bộ giảm chấn dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ.

C. Từ thời điểm ban đầu, khi bộ hai nam châm chuyển động tịnh tiến xuống dưới thì dòng điện qua bộ tiêu thụ năng lượng có chiều từ M đến N.

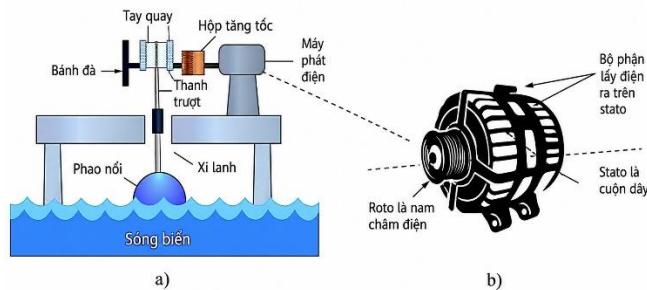
D. Tại thời điểm ban đầu từ thông qua khung dây bằng 0.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. "Đá vĩnh cửu" là loại đá nhân tạo, được làm bằng thép không gỉ 304 (bên trong là hợp chất gel làm lạnh) hoặc đá Soapstone tự nhiên, có tác dụng làm lạnh thức uống thay vì dùng đá viên thông thường. Một viên "đá vĩnh cửu" gồm 15 gam vỏ thép không gỉ có nhiệt dung riêng bằng 500 J/kg.K và 15 gam gel làm lạnh có nhiệt dung riêng bằng 3500 J/kg.K. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K và khối lượng riêng của nước là 1 gam/ml. Để làm lạnh một chai nước suối (500 ml) từ 30°C xuống 10°C cần tối thiểu bao nhiêu viên "đá vĩnh cửu" ở -15°C? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị).

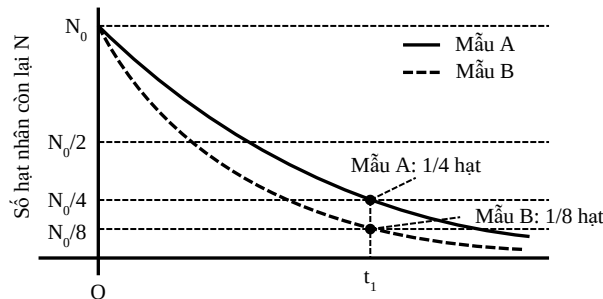
Câu 2. Một xilanh hình trụ thẳng đứng, cách nhiệt, tiết diện $S = 90 \text{ cm}^2$, chứa không khí ở nhiệt độ 27°C. Khí được giam trong xilanh nhờ một pittong có khối lượng không đáng kể và có thể dịch chuyển không ma sát với thành xilanh. Ban đầu pittong cách đáy là $h = 48 \text{ cm}$. Người ta đặt lên pittong một vật nặng, sau khi ổn định, pittong ở vị trí thấp hơn trước là 12 cm. Biết nhiệt độ của khí trong xilanh khi đó là 64,5°C, biết rằng áp suất khí quyển là $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$. Tính trọng lượng của vật nặng theo đơn vị Niuton?

Câu 3. Mô hình máy phát điện từ năng lượng sóng biển được cho như hình a. Trong đó máy phát điện được chú thích như hình b. Giả sử stato gồm 500 vòng dây giống nhau, mỗi vòng có diện tích $0,125 \text{ m}^2$, nam châm điện tạo ra từ trường có cảm ứng từ 0,015 T, hộp tăng tốc đang ở chế độ tăng 40 lần. Người ta quan sát thấy phao nhấp nhô được 11 lần trong 20 s. Suất điện động cực đại của máy phát khi đó là bao nhiêu Vôn (kết quả làm tròn đến phần nguyên)?



Câu 4. Một khung dây hình vuông cạnh 5 cm được đặt trong từ trường đều có $B = 0,01 \text{ T}$. Đường sức từ vuông góc với mặt khung. Quay khung cho mặt phẳng khung song song với các đường sức từ. Độ biến thiên từ thông bằng bao nhiêu và chiều qua khung là $x \cdot 10^{-6} \text{ Wb}$. Tìm x .

Dùng dữ kiện cho Câu 5 và Câu 6: Hai chất phóng xạ A và B có hằng số phóng xạ lần lượt là λ_A và λ_B . Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của số hạt nhân còn lại N theo thời gian t của hai mẫu đó được cho như hình bên. Tại thời điểm ban đầu ($t = 0$), hai mẫu có hạt nhân bằng nhau. Biết chu kỳ bán rã của mẫu A là 4 giờ.



Câu 5. Dựa vào đồ thị, nếu tại thời điểm t_1 , số hạt nhân mẫu A còn lại là $\frac{1}{4}$ số hạt ban đầu, và tại thời điểm đó số hạt nhân mẫu B còn lại là $\frac{1}{8}$ số hạt nhân ban đầu. Tỉ số giữa hằng số phóng xạ $\frac{\lambda_A}{\lambda_B}$ bằng bao nhiêu?

Câu 6. Sau 12 giờ, tỉ số giữa số hạt nhân A đã bị phân rã và số hạt nhân A còn lại là bao nhiêu?

-----HẾT-----